Tasación automotriz:

Predicción automática del precio de vehículos usados con Machine Learning

Rebeca Borrero, Jesús Pérez, Jennifer Sotelo

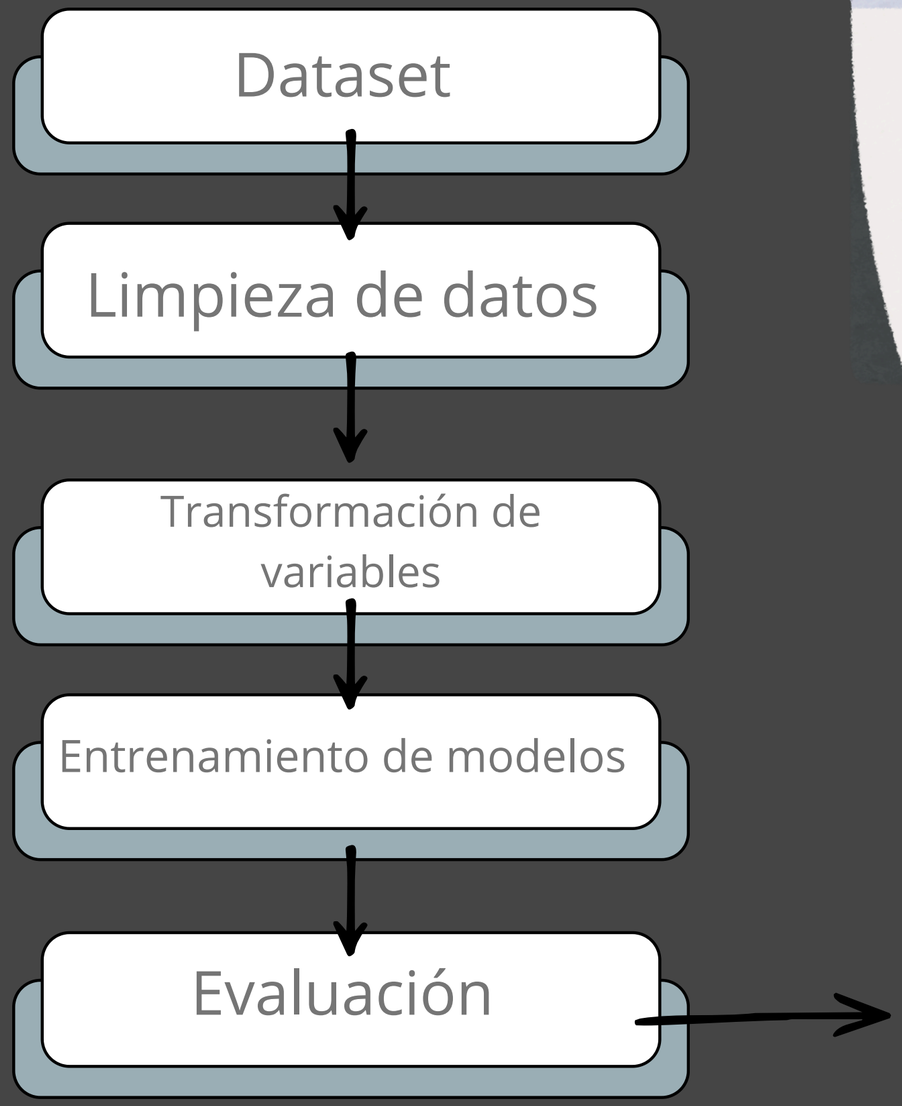
El reto de tasar vehículos usados

Determinar el precio de un coche usado es complejo. Depende de múltiples factores:

- Kilometraje
- Antigüedad
- Marca

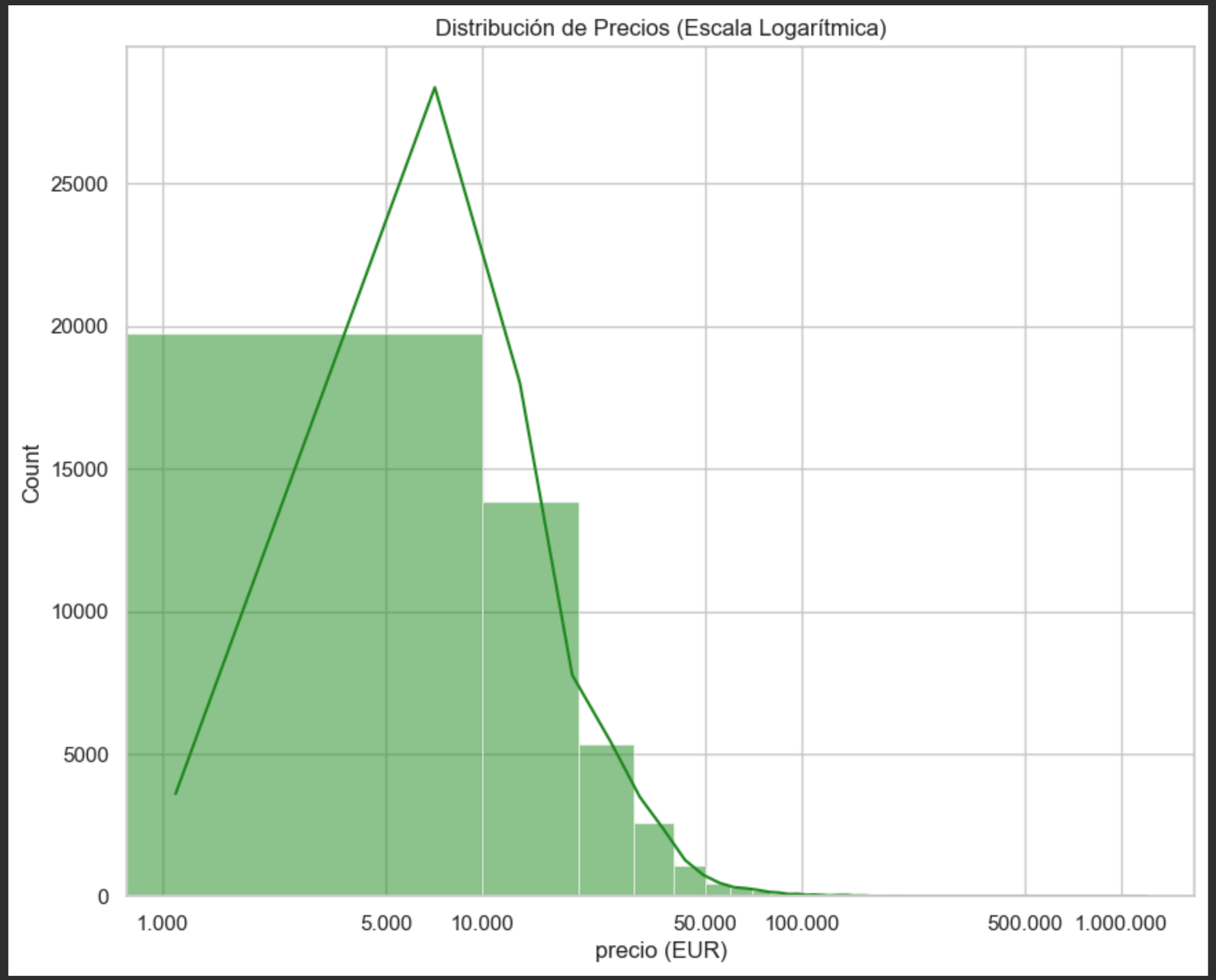
Muchas tasaciones se realizan manualmente, lo que puede generar errores o inconsistencias.

Planteamiento técnico



Nuestro modelo aprende patrones a partir de más de 46.000 registros reales de vehículos

MiniEDA



**Se utiliza escala logarítmica para visualizar mejor la distribución del precio.

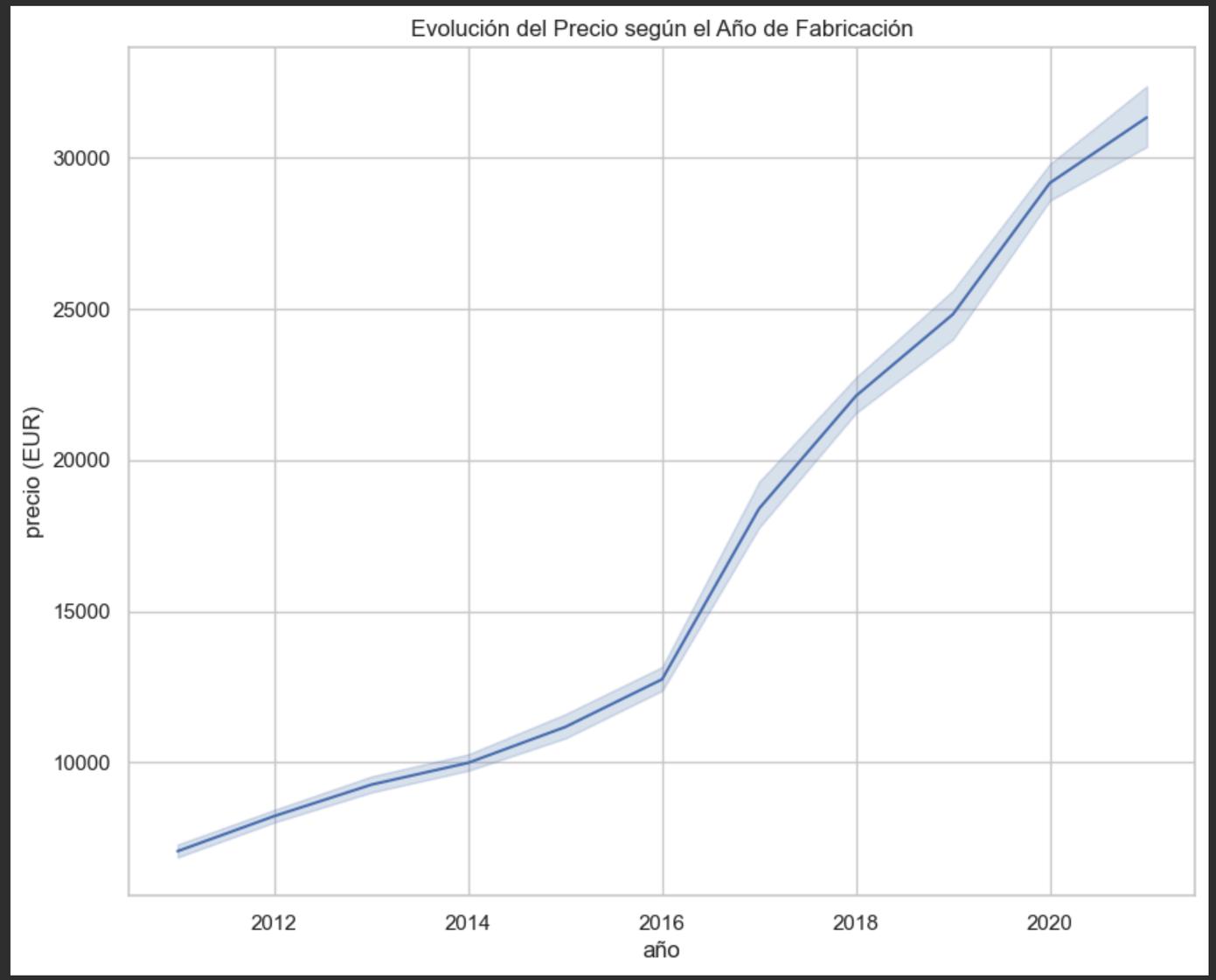
Distribución del precio

- La mayoría de vehículos se concentran en rangos de precio bajos
- Pocos vehículos presentan precios muy elevados
- Distribución sesgada hacia la derecha

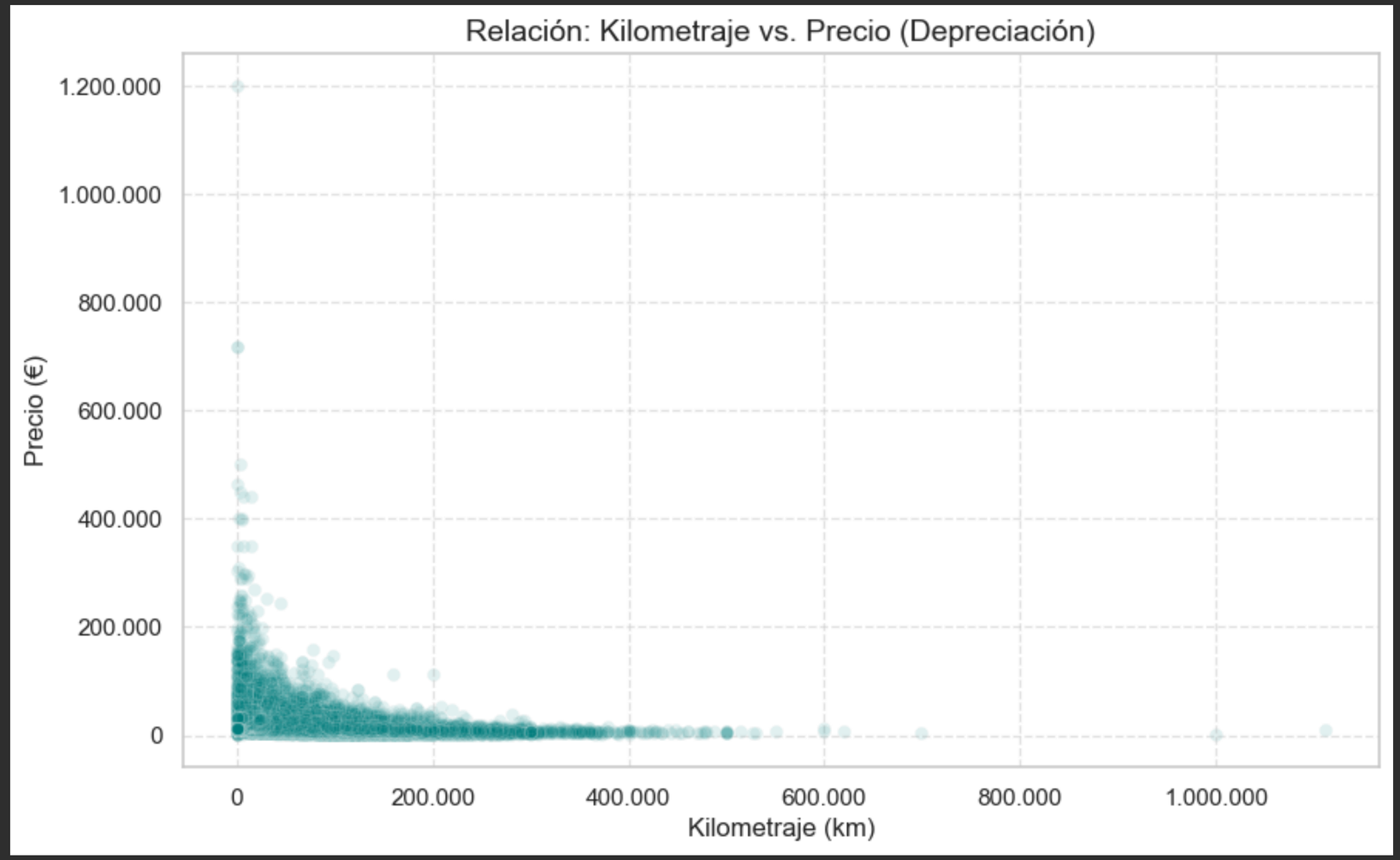
MiniEDA

Relación entre año de fabricación y precio

- Los vehículos más recientes presentan precios significativamente más altos
- El precio aumenta conforme el año de fabricación es más reciente
- La antigüedad del vehículo aparece como una variable clave para la tasación



MiniEDA



Kilometraje versus precio

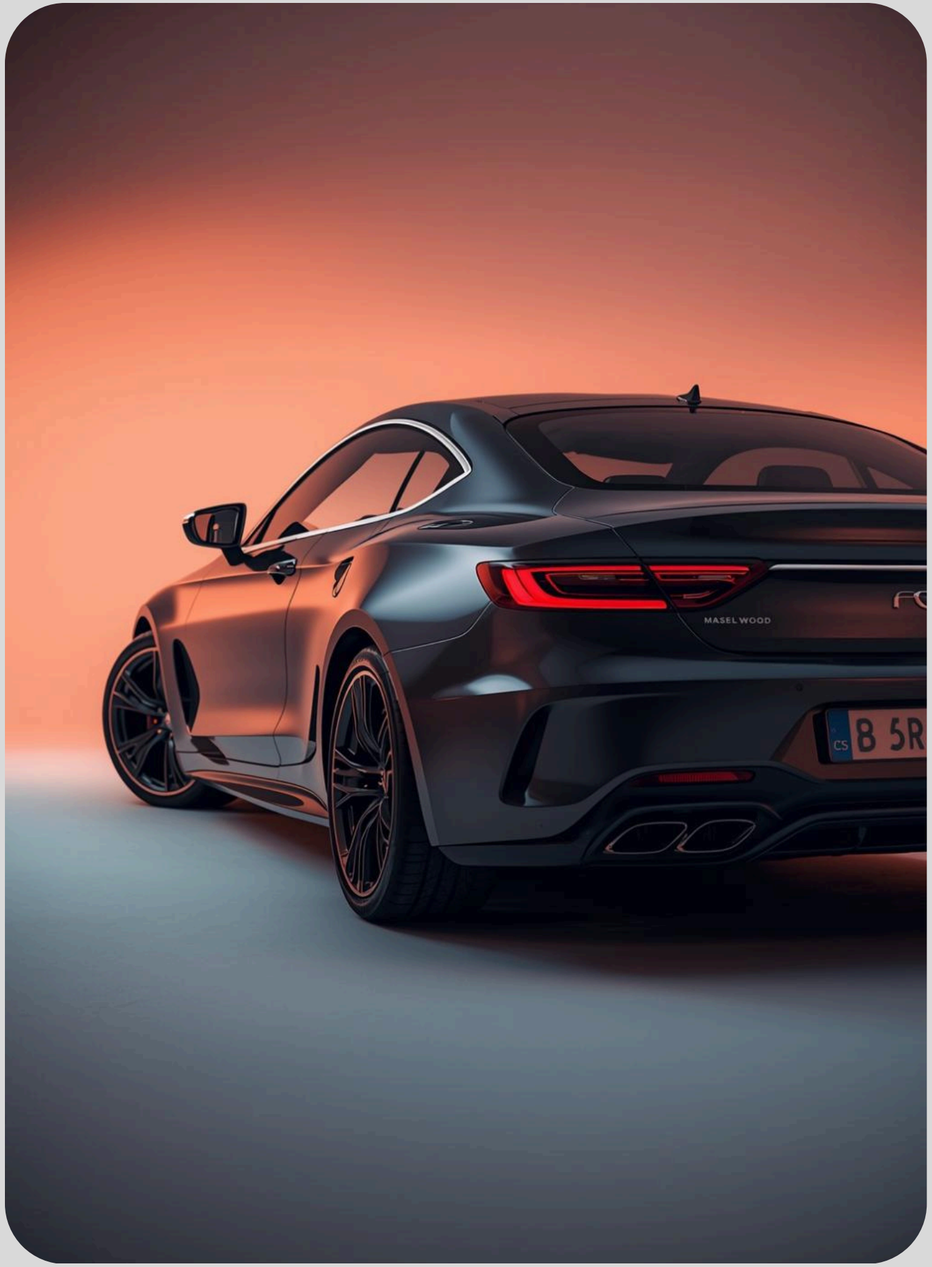
- Existe una relación negativa clara entre kilometraje y precio
- Los vehículos con más kilómetros suelen tener menor valor

El kilometraje aparece como una de las variables más influyentes en el precio del vehículo

Evaluación de modelos de machine learning

Modelo	MAE (€)	R^2
Regresión Lineal (baseline)	4541	767
Árbol de Decisión	2756	812
Random Forest	1984	903
Gradient Boosting	2508	898
KNN	5514	623

Random Forest obtiene el mejor rendimiento inicial con un MAE de ~1984 € y $R^2 \approx 0.90$.



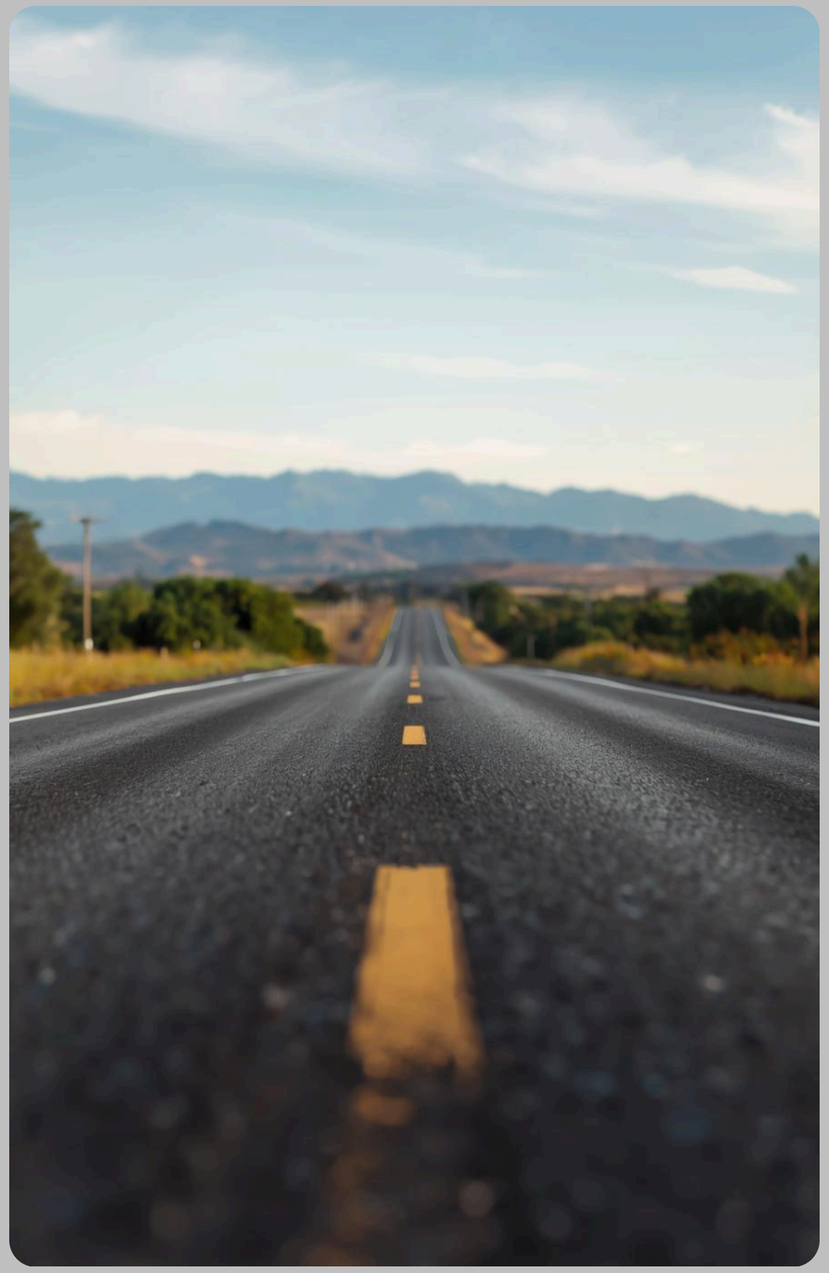
Optimización del modelo

Random Forest inicial
$R^2 = 0.90$
MAE ≈ 1984 €

Random Forest optimizado
$R^2 = 0.93$
MAE ≈ 1925 €

Tras seleccionar Random Forest como mejor modelo inicial, optimizamos sus hiperparámetros mediante RandomizedSearchCV. Ajustamos parámetros como el número de árboles, la profundidad máxima o el número mínimo de muestras por nodo.

Tras esta optimización conseguimos mejorar el rendimiento del modelo, alcanzando un R^2 de aproximadamente 0.93 y reduciendo el error medio de predicción a unos 1900 euros.



Conclusiones

Conclusiones

- El Machine Learning permite estimar el precio de vehículos usados con buena precisión
- El modelo Random Forest optimizado alcanza $R^2 \approx 0.93$ y MAE ≈ 1900 €
- Variables como antigüedad, kilometraje y marca influyen significativamente en el precio

Posibles mejoras

- Incorporar historial del vehículo (accidentes, mantenimiento)
- Incluir equipamiento y extras del vehículo